

METODY NUMERYCZNE – LABORATORIUM

Zadanie 3 – metody interpolacji

Opis rozwiązania

Celem zadania trzeciego było zastosowanie metody interpolacji Newtona dla nierównych odstępów argumentu. Metoda ta opiera się przede wszystkim na wykorzystaniu ilorazów różnicowych, które definiuje się w następujący sposób:

$$f(x_i; x_{i+1}; \dots; x_{i+n}) = \frac{f(x_{i+1}; x_{i+2}; \dots; x_{i+n}) - f(x_i; x_{i+1}; \dots; x_{i+n-1})}{x_{i+n} - x_i} \quad (1)$$

Ilorazy te wykorzystuje się we wzorze na wielomian interpolacyjny Newtona:

$$W_n(x) = f(x_0) + f(x_0; x_1)\omega_0(x) + f(x_0; x_1; x_2)\omega_1(x) + \dots + f(x_0; x_1; \dots; x_n)\omega_{n-1}(x) \quad (2)$$

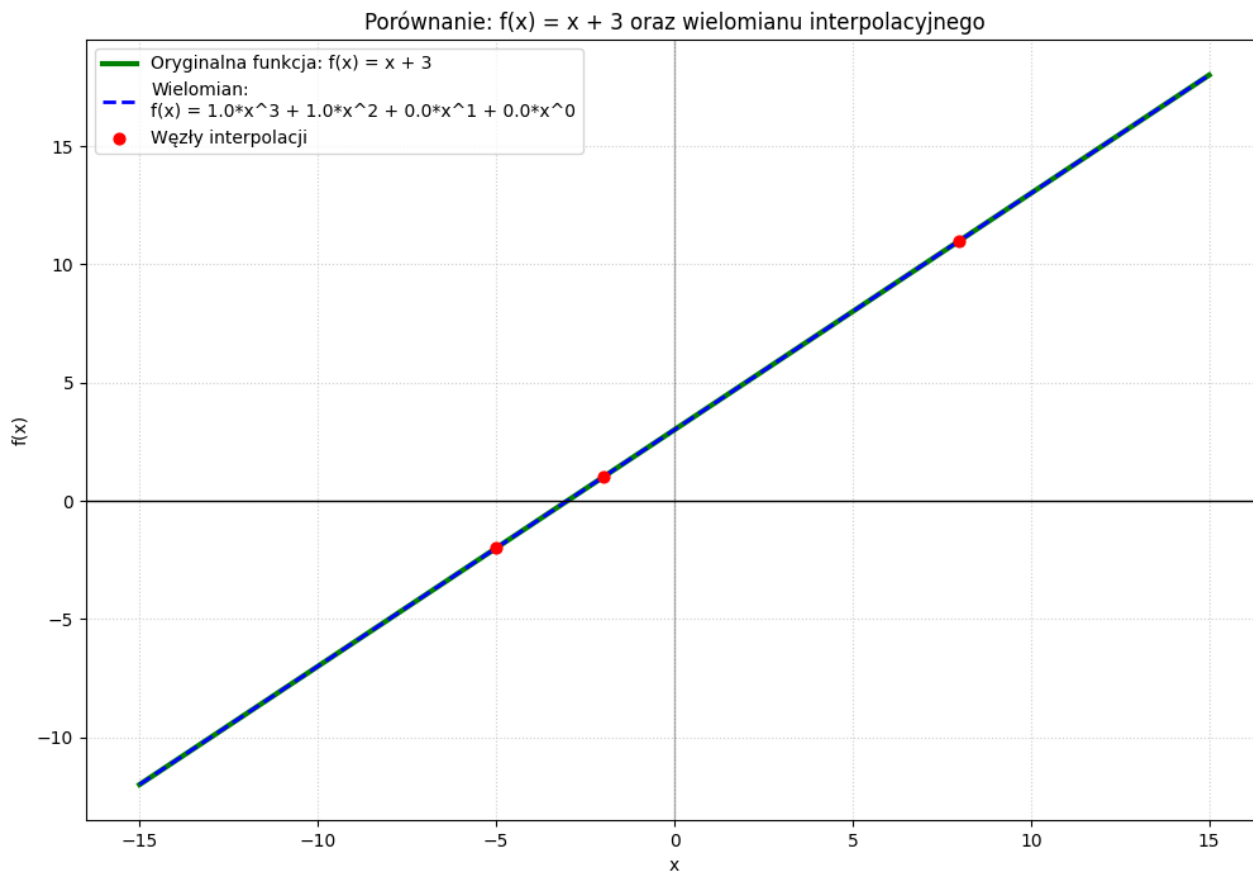
Korzystanie z programu odbywa się za pomocą konsoli. Użytkownik wybiera najpierw funkcję interpolowaną z listy gotowych funkcji lub samodzielnie wpisuje współczynniki wielomianu. Następnie wpisuje przedział interpolacji wpływający na wyświetlany wykres. Wybrane argumenty może przekazać za pomocą pliku lub poprzez terminal.

Zaimplementowany algorytm:

1. Przygotowanie danych – obliczenie wartości funkcji interpolowanej dla podanych argumentów
2. Wyznaczenie ilorazów różnicowych
3. Obliczenie wartości wielomianu w punkcie
4. Wykorzystanie współczynników funkcji interpolującej do narysowania wykresu

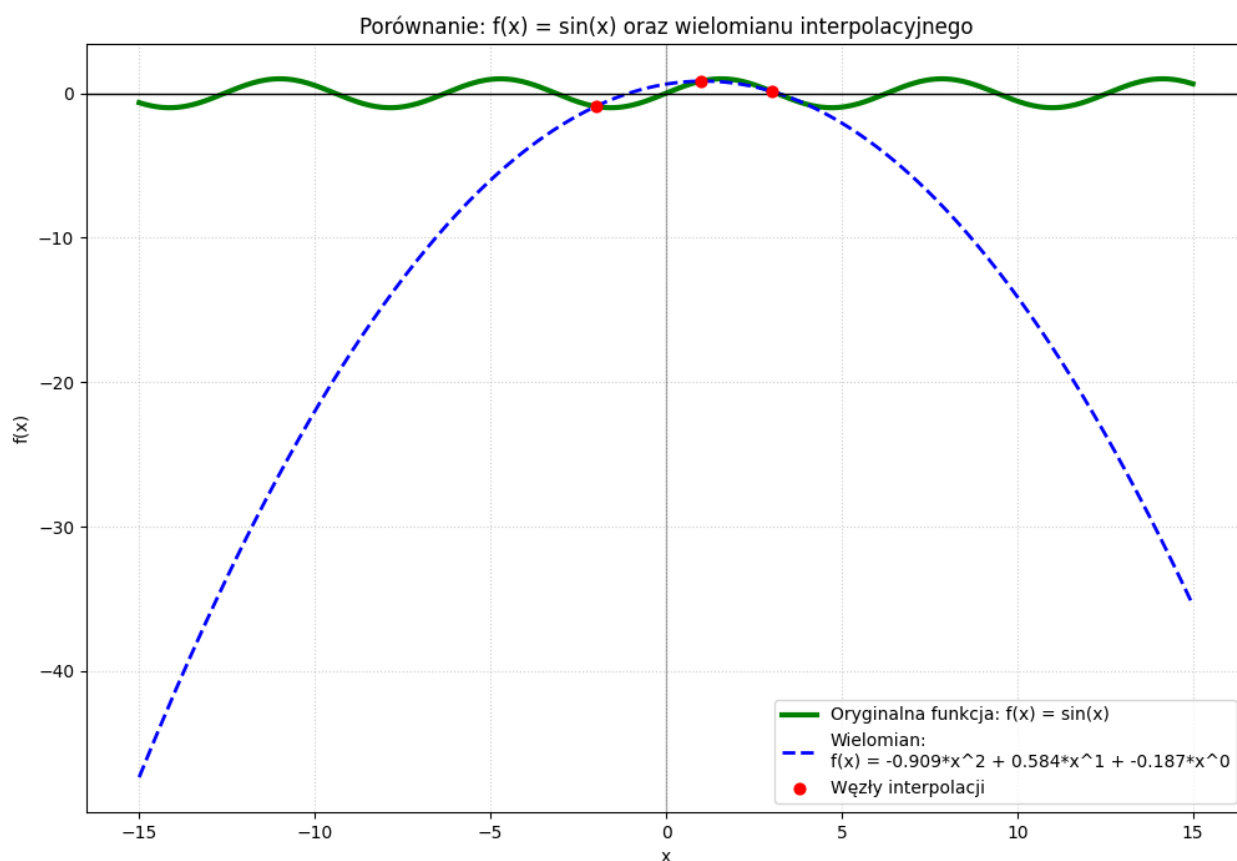
Wyniki

1. $f(x) = x + 3$

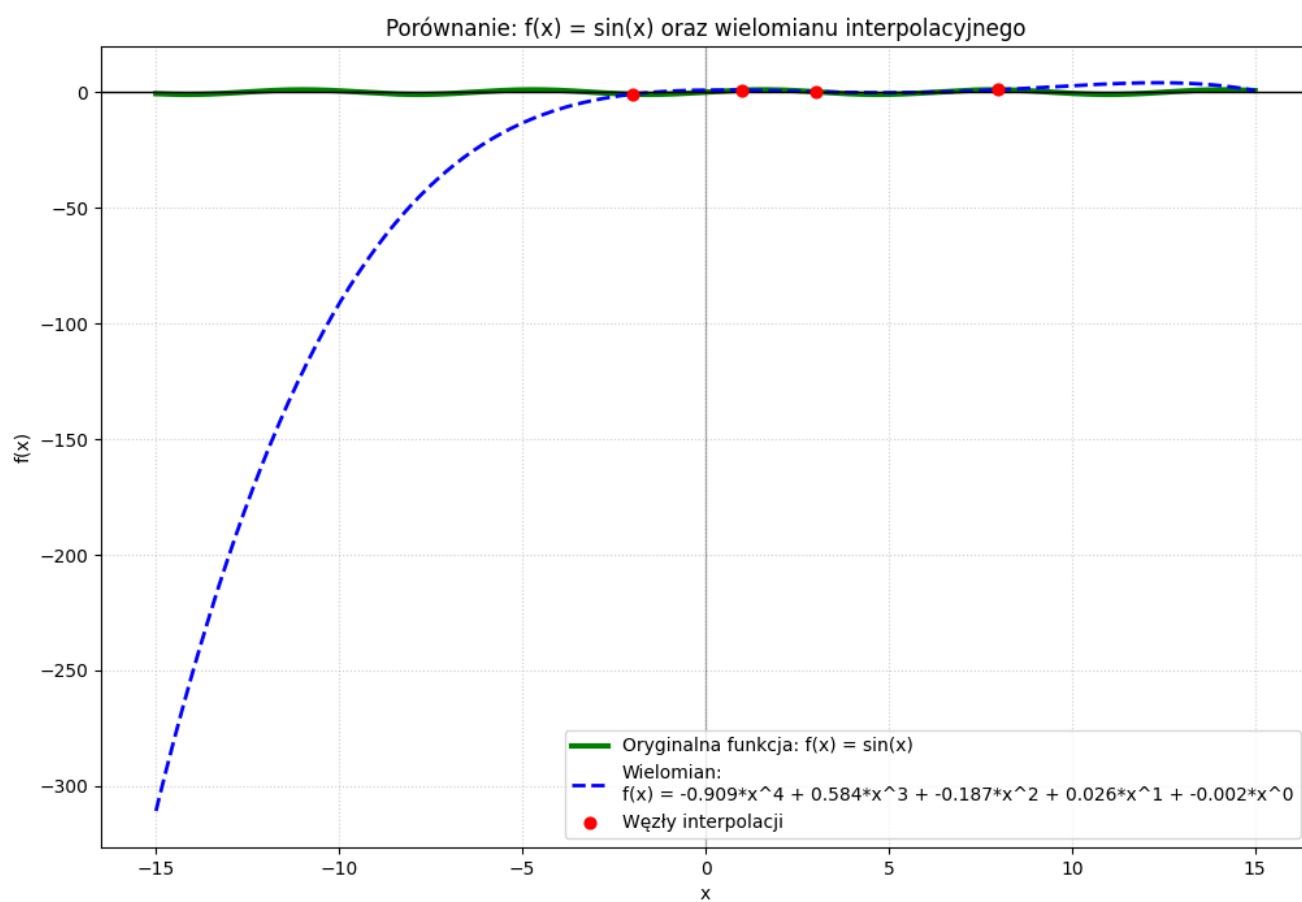


Wykres 1

2. $f(x) = \sin(x)$

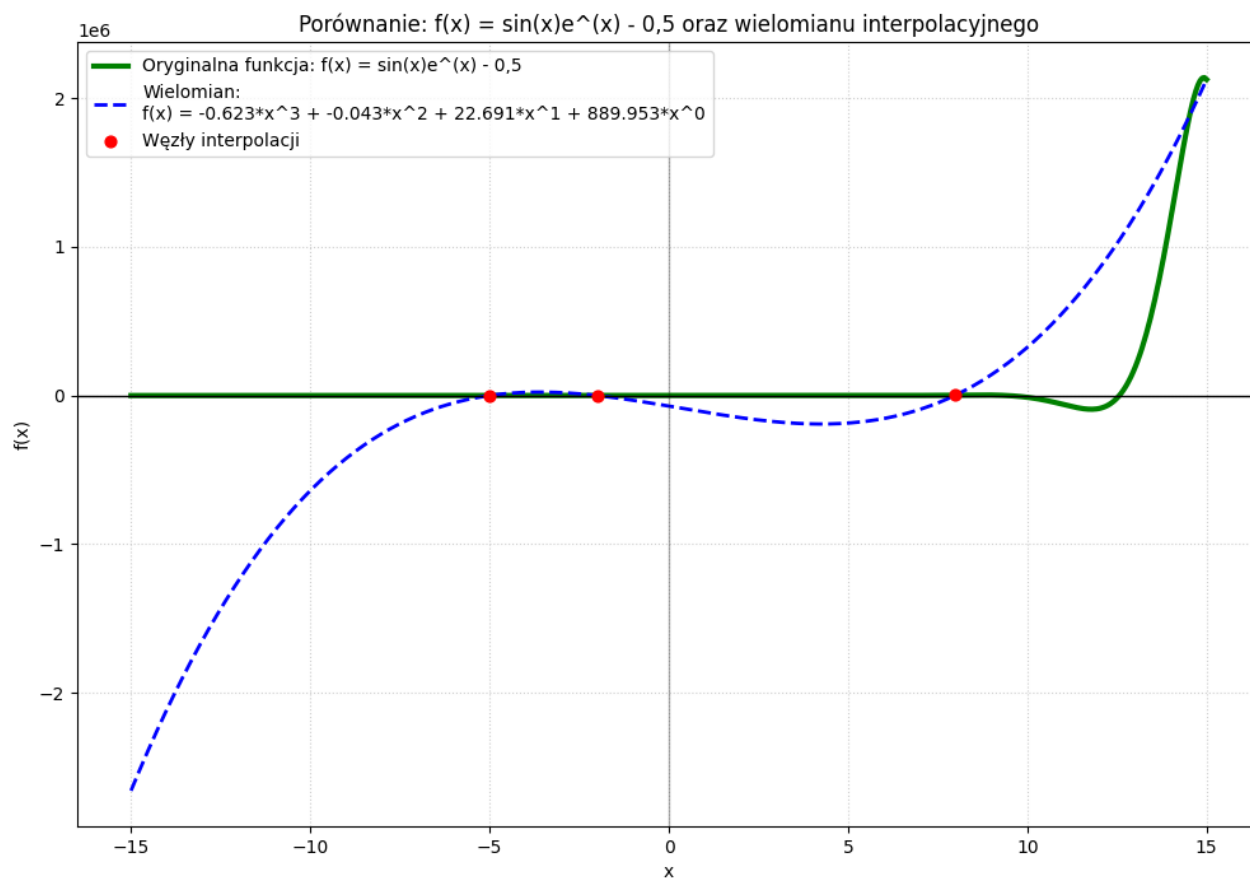


Wykres 2.1



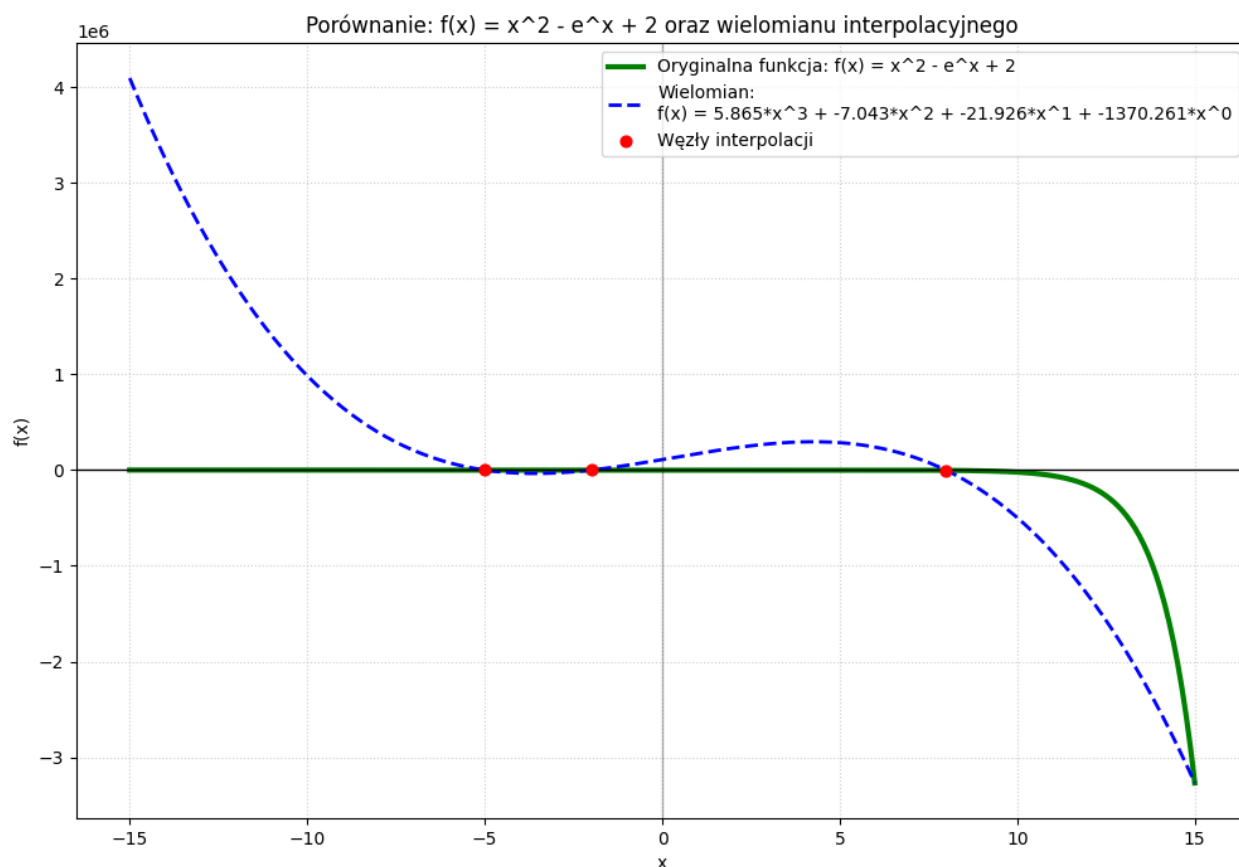
Wykres 2.2

3. $f(x) = \sin(x)e^x - \frac{1}{2}$



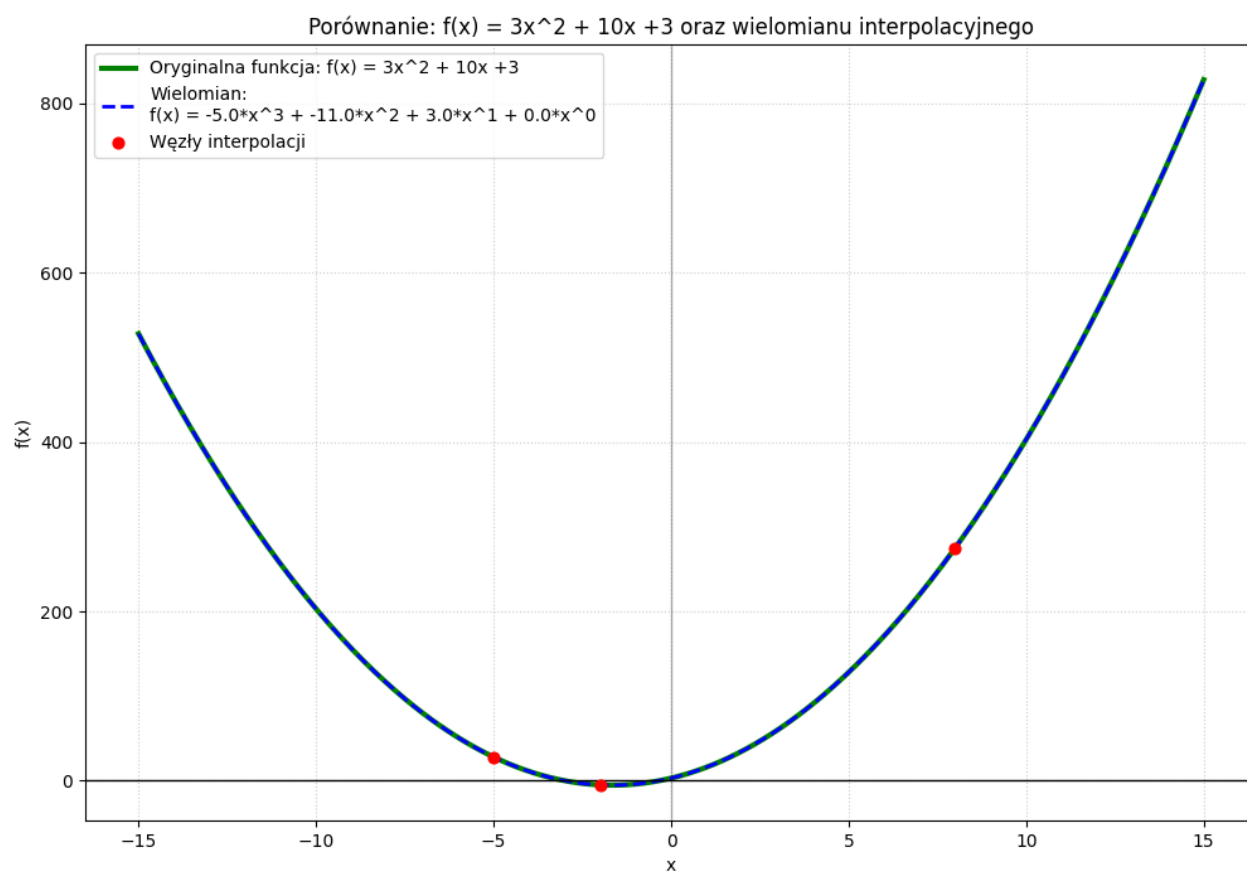
Wykres 3

4. $f(x) = x^2 - e^x + 2$



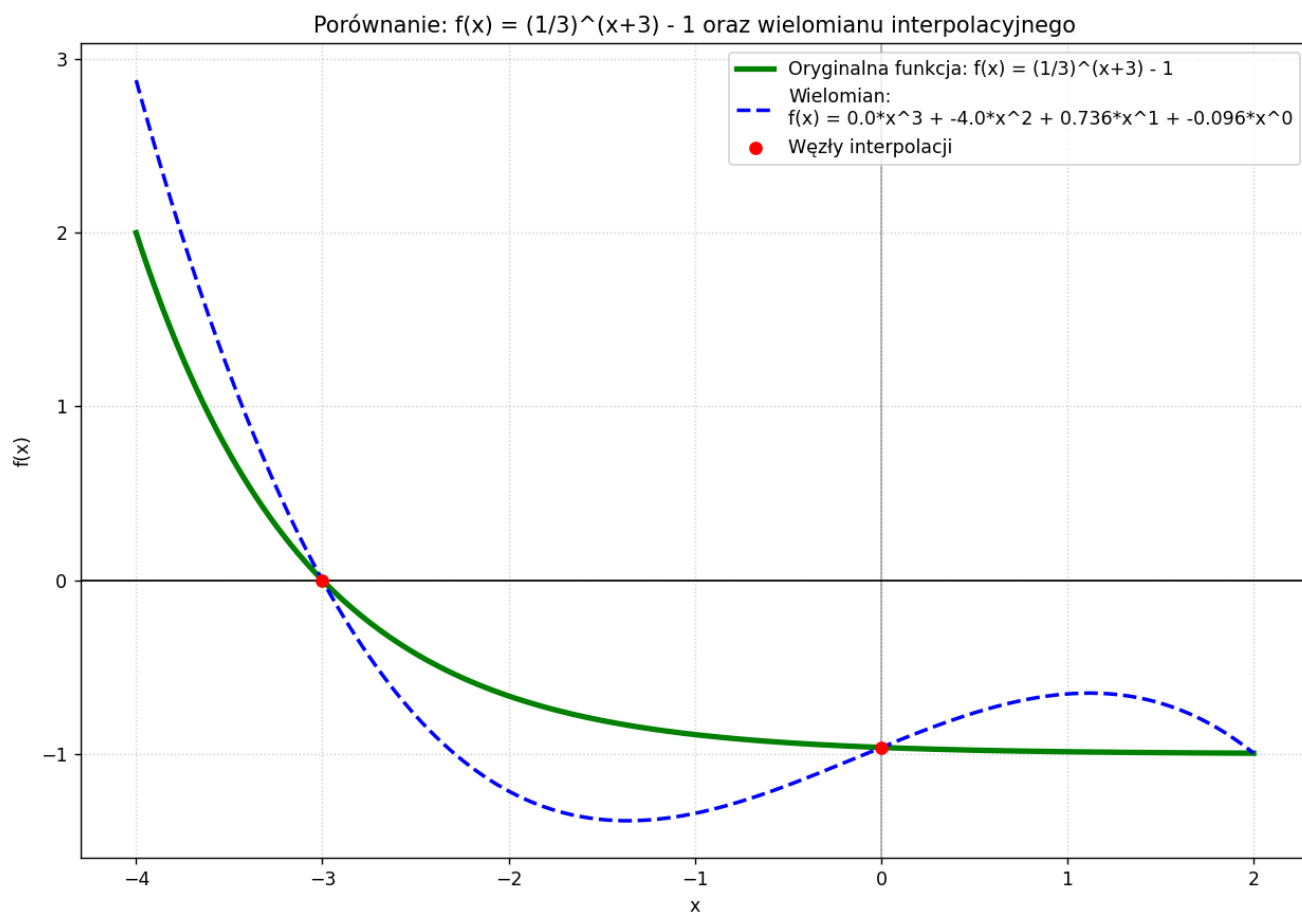
Wykres 4

5. $f(x) = 3x^2 + 10x + 3$



Wykres 5

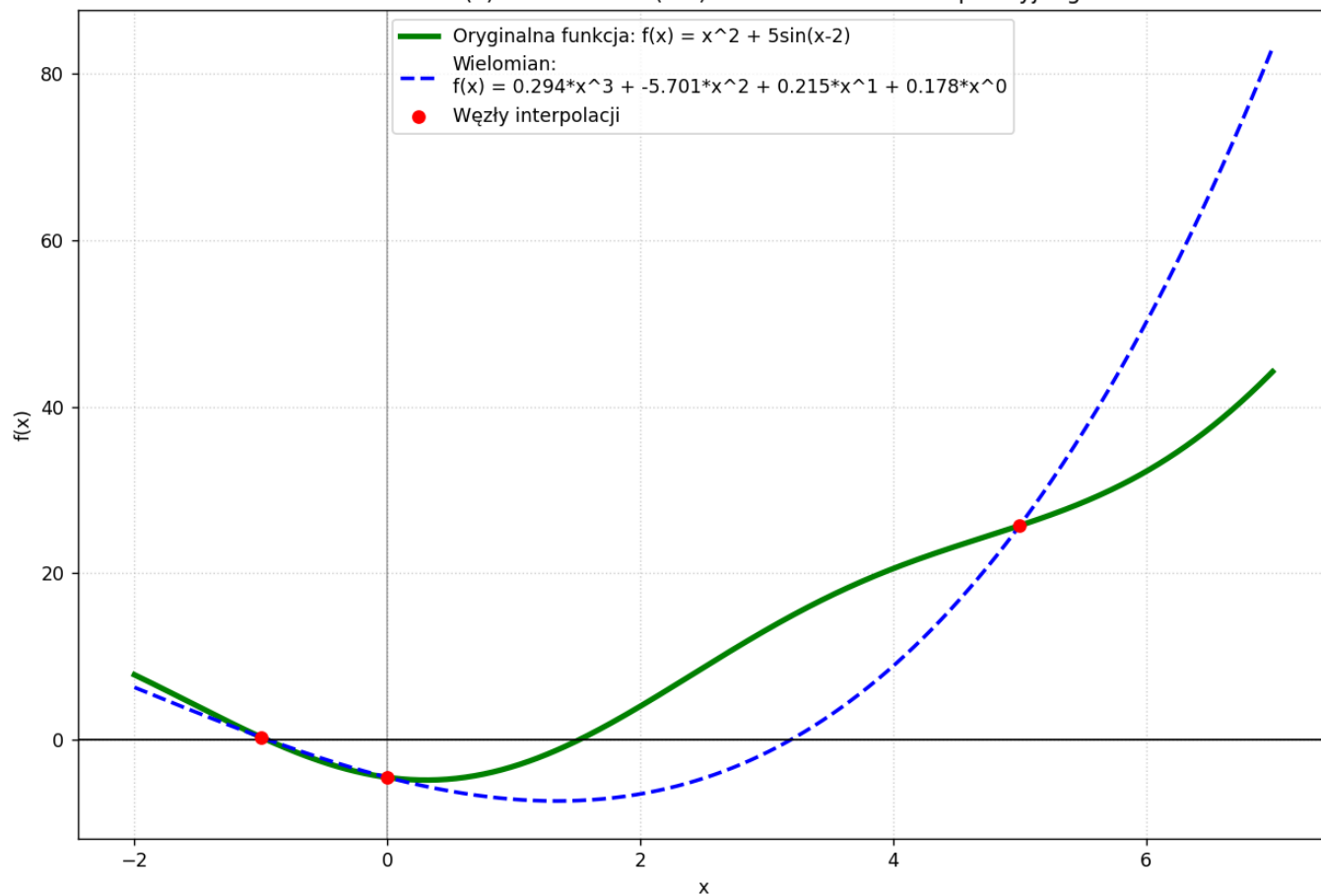
6. $f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^{x+3} - 1$



Wykres 6

7. $f(x) = x^2 + 5\sin(x - 2)$

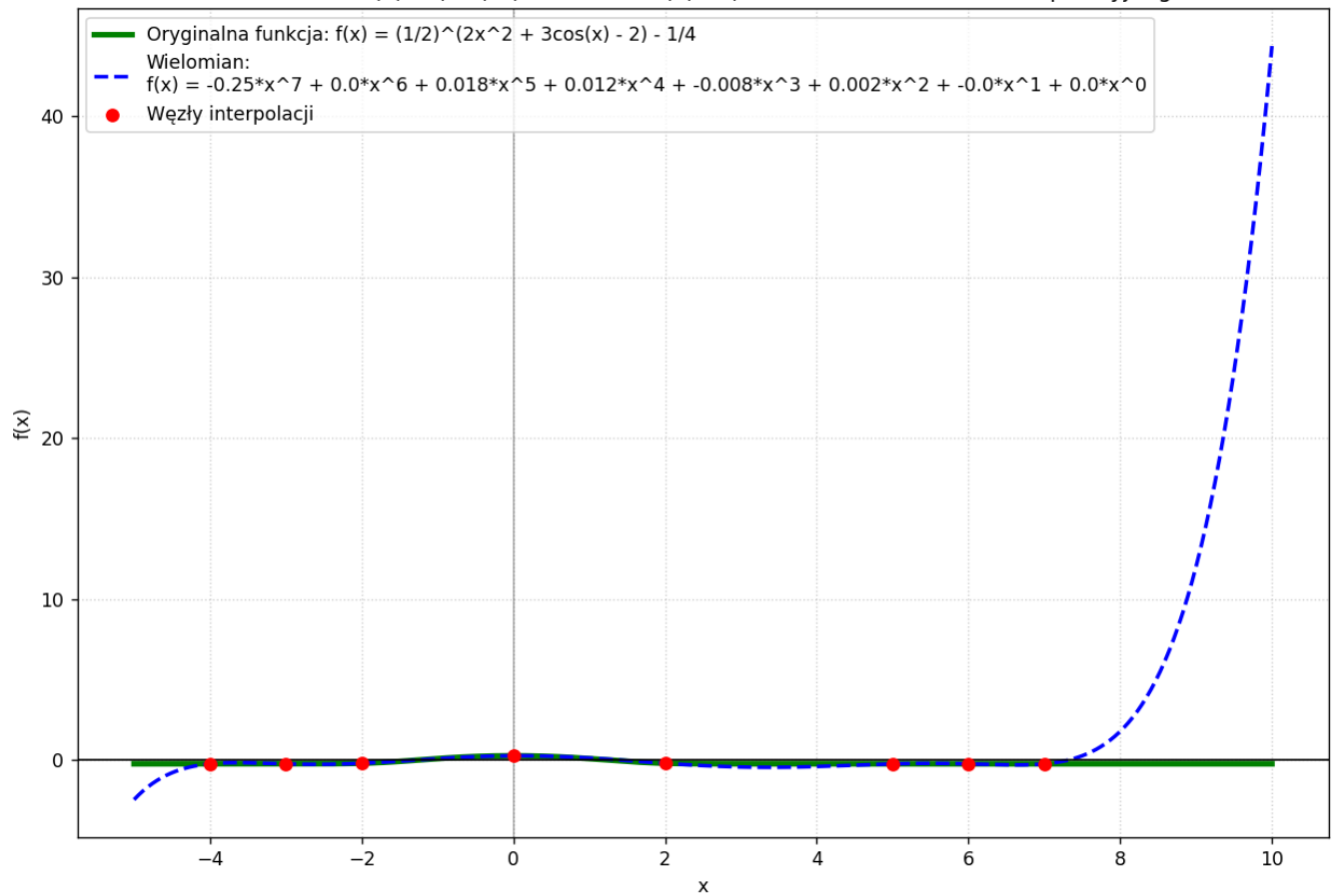
Porównanie: $f(x) = x^2 + 5\sin(x-2)$ oraz wielomianu interpolacyjnego



Wykres 7

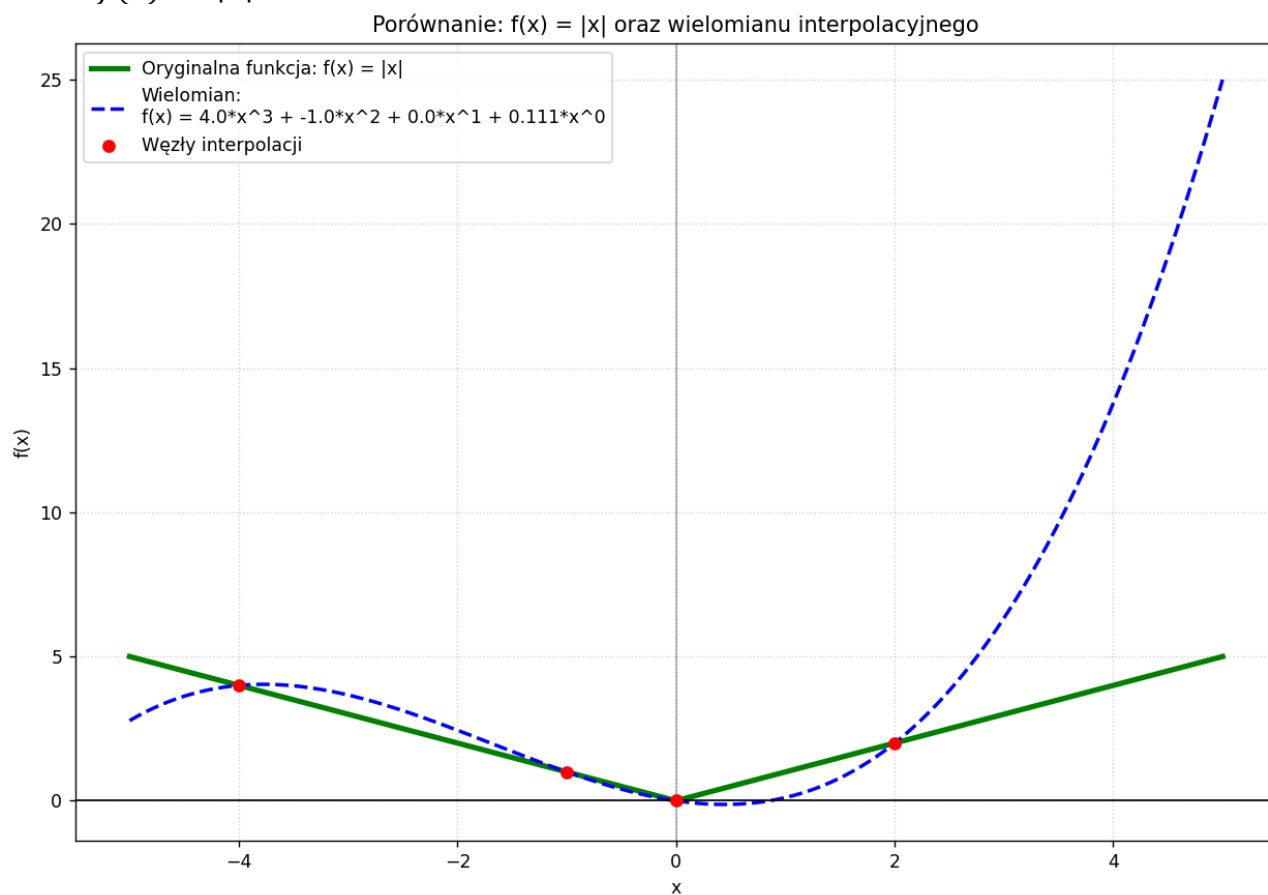
8. $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^{2x^2+3\cos(x)-2} - \frac{1}{4}$

Porównanie: $f(x) = (1/2)^{(2x^2 + 3\cos(x) - 2)} - 1/4$ oraz wielomianu interpolacyjnego

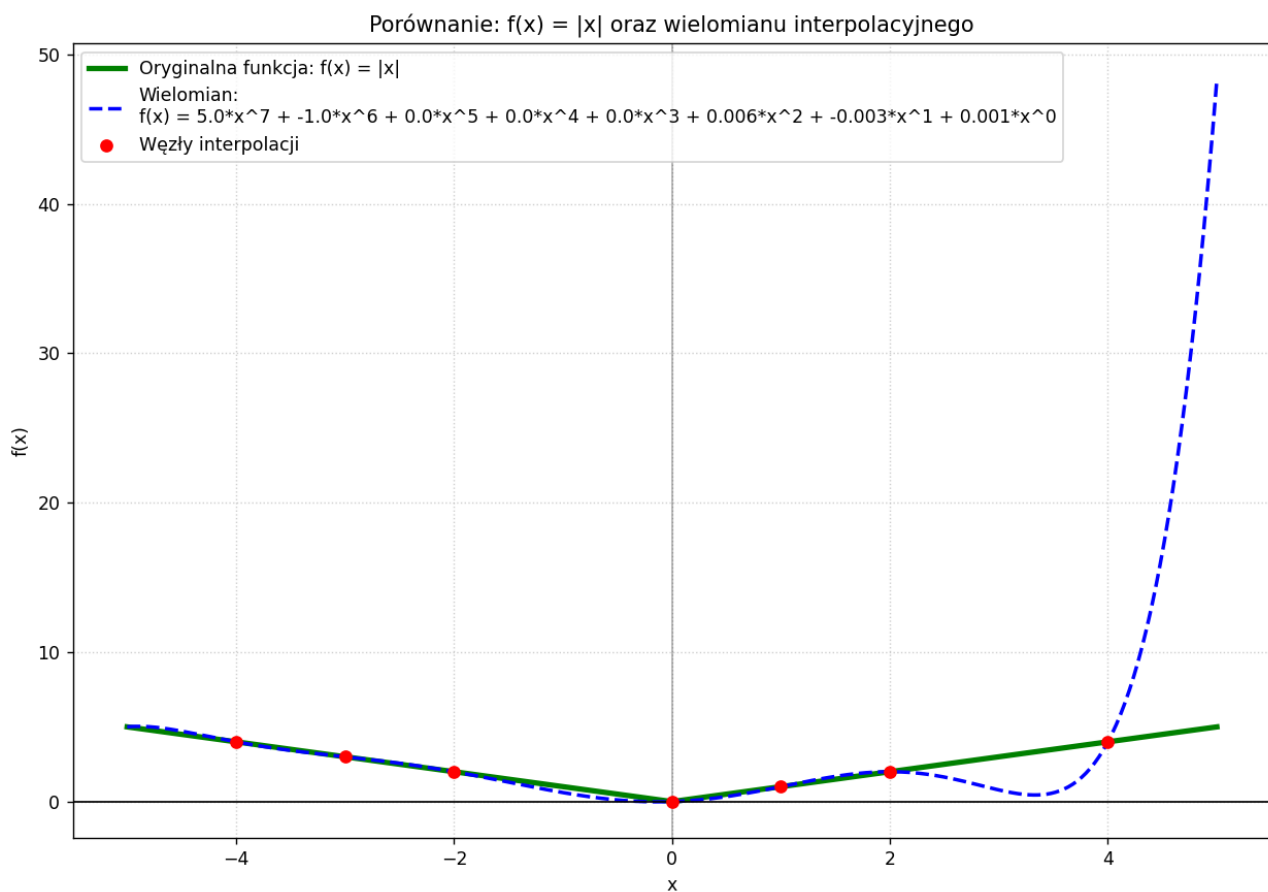


Wykres 8

9. $f(x) = |x|$

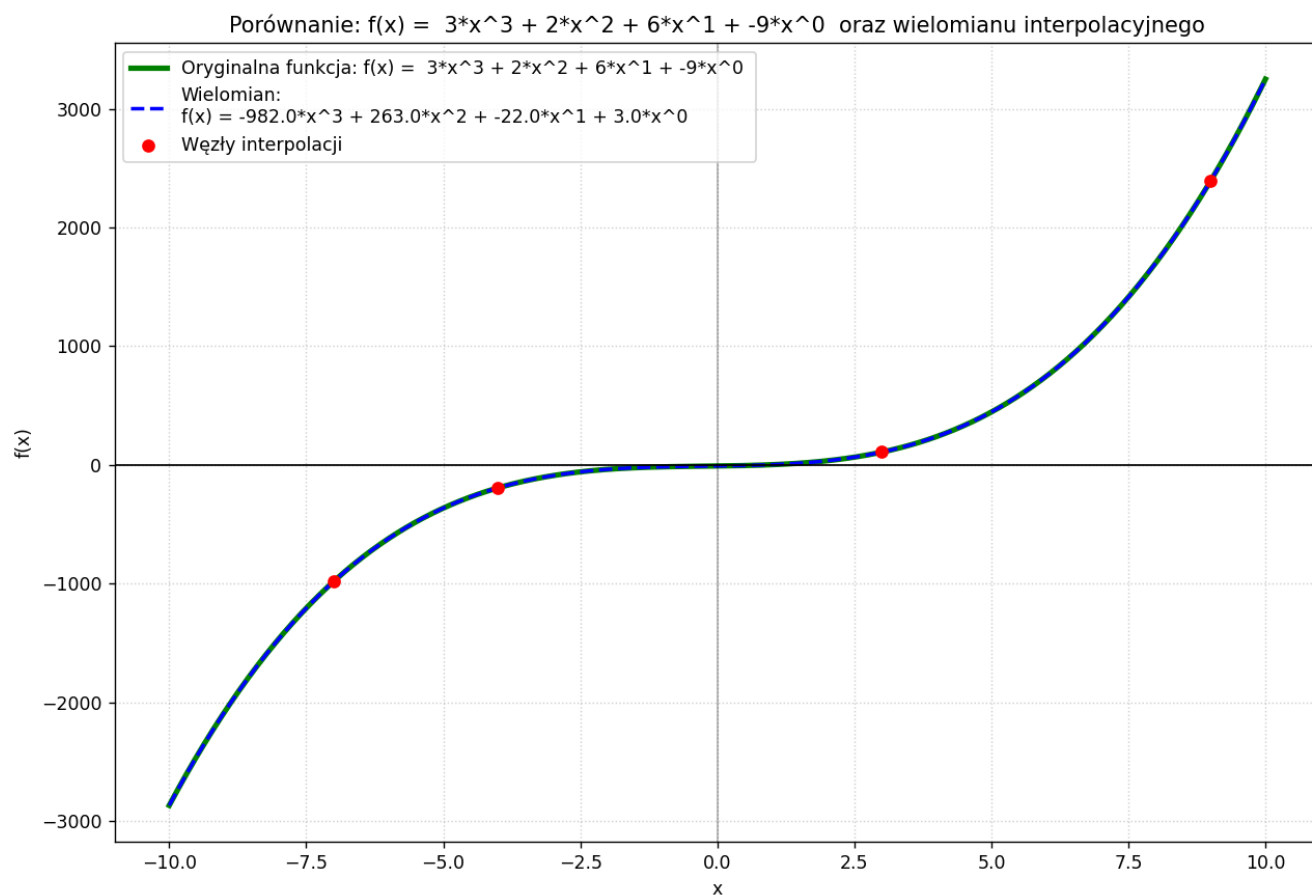


Wykres 9.1

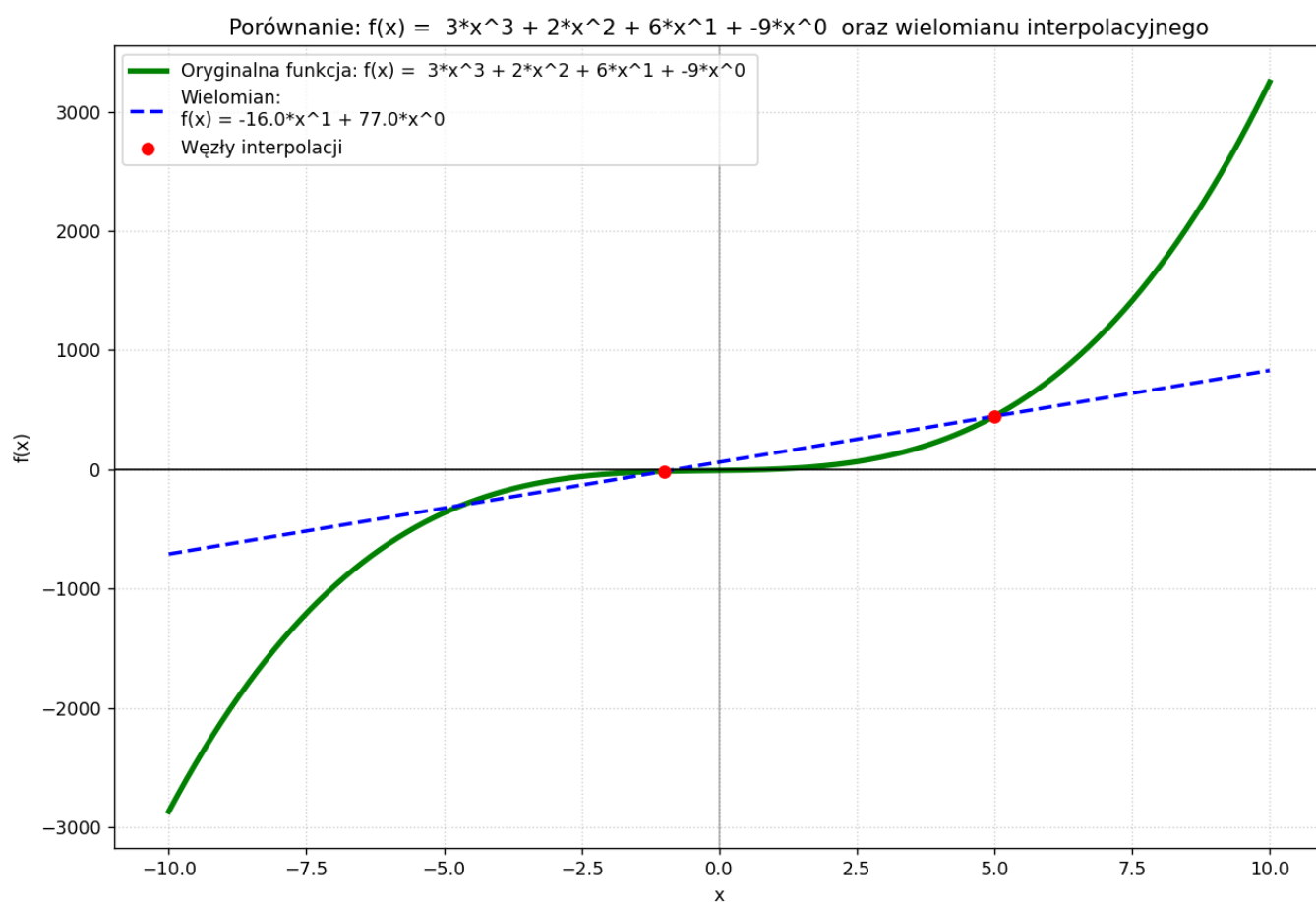


Wykres 9.2

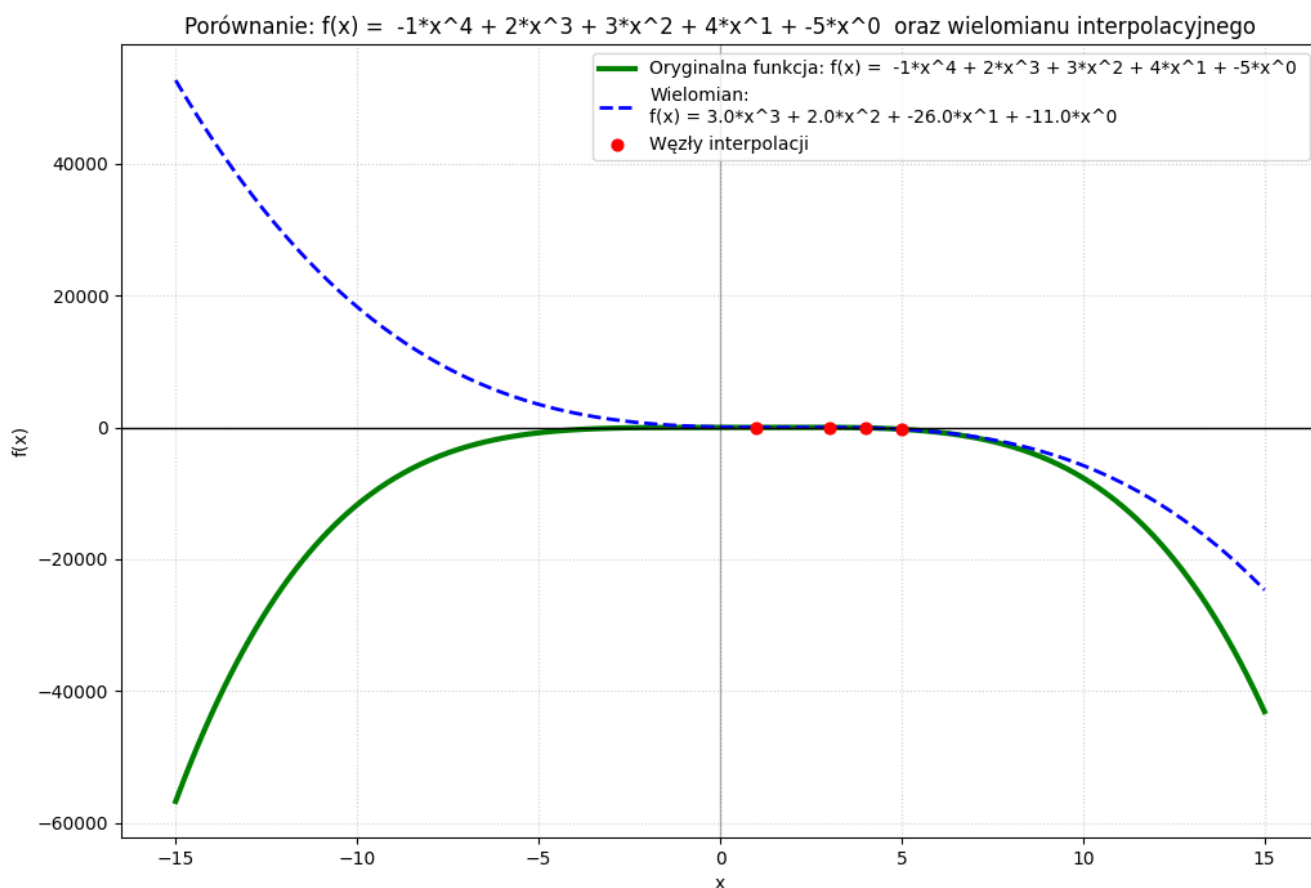
10. Własne wielomiany



Wykres 10.1



Wykres 10.2



Wykres10.3

Wnioski

- Im większa liczba węzłów, tym dokładniejsza interpolacja (wykresy 8, 9.2)
- Do interpolacji wielomianu N -tego stopnia potrzeba $N+1$ węzłów (wykresy 10.1, 10.2)
- Dla funkcji $|x|$ nie jest możliwa idealna interpolacja, ale zagęszczenie punktów znacznie pomaga (wykresy 9.1, 9.2)
- Charakter wielomianu jest przyrostowy. Metoda Newtona jest zatem łatwo skalowalna i efektywna w systemach, gdzie dane napływają sekwencyjnie